

2-LABORATORIYA ISHI

Mavzu: MathCAD dasturida muhandislik masalalarini yechish, grafik imkoniyatlardan foydalanish.

Ishning maqsadi:

Talabalarda MathCAD dasturiy muhiti yordamida muhandislik masalalarini analitik va sonli usullar bilan yechish, matematik modellar tuzish, hisoblash natijalarini ikki va uch o'lchamli grafiklar ko'rinishida tasvirlash hamda ularni tahlil qilish bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantirish.

Nazariy qism:

MathCAD — muhandislik va ilmiy hisoblashlar uchun mo'ljallangan zamonaviy dasturiy muhit bo'lib, matematik ifodalarni an'anaviy (kitobdagi kabi) ko'rinishda yozish imkonini beradi. Bu xususiyat uni boshqa hisoblash dasturlaridan ajratib turadi va muhandislar uchun juda qulay hisoblanadi. MathCAD muhitida formulalar yozish, ularni hisoblash, natijalarni avtomatik yangilash hamda grafik ko'rinishda tasvirlash bir butun jarayon sifatida amalga oshiriladi.

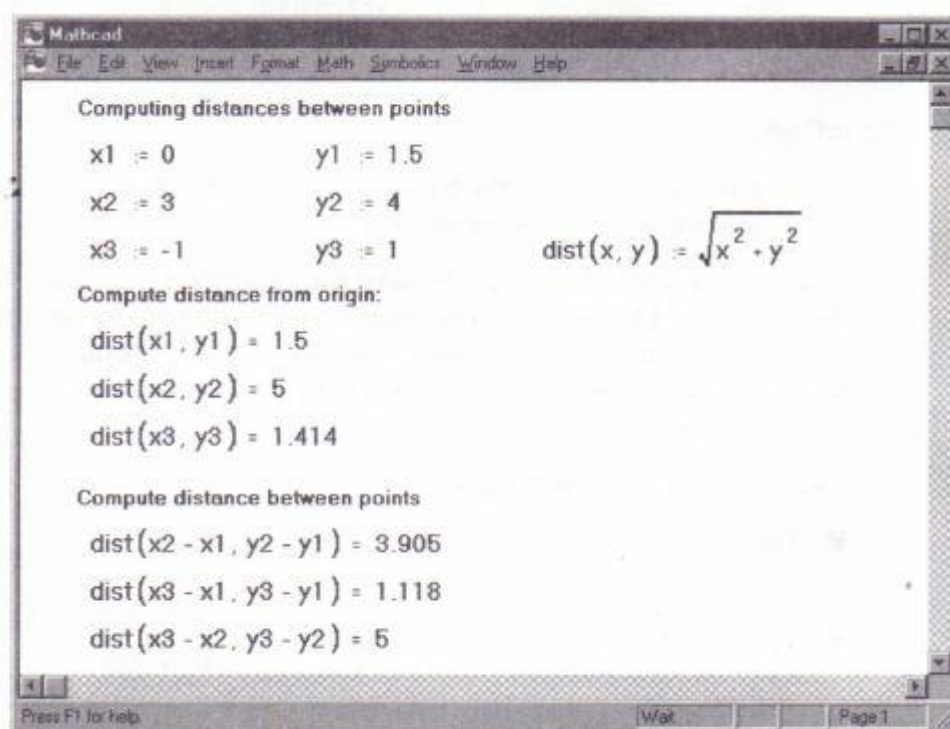
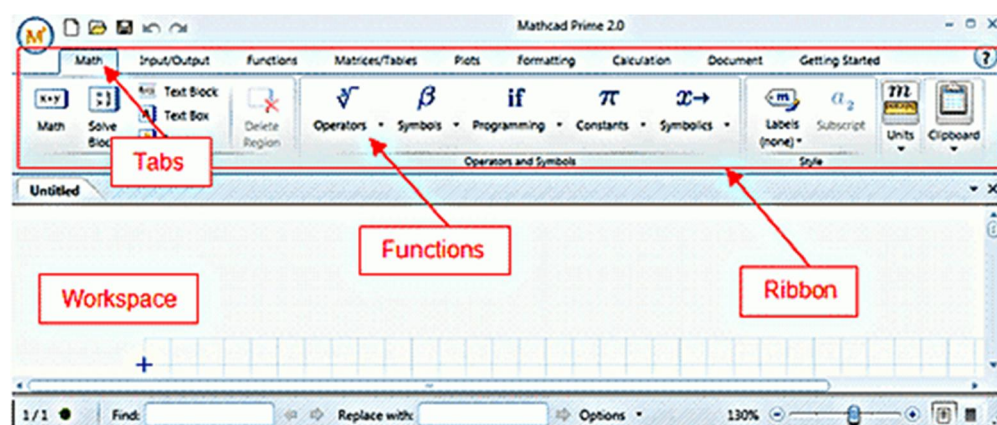
MathCAD dasturida muhandislik masalalari analitik va sonli usullar yordamida yechiladi. Analitik usulda masala matematik formulalar asosida aniq ifoda orqali yechiladi, sonli usulda esa taqribiy hisoblashlar bajariladi. Bu yondashuv murakkab texnik jarayonlarni modellashtirishda keng qo'llaniladi.

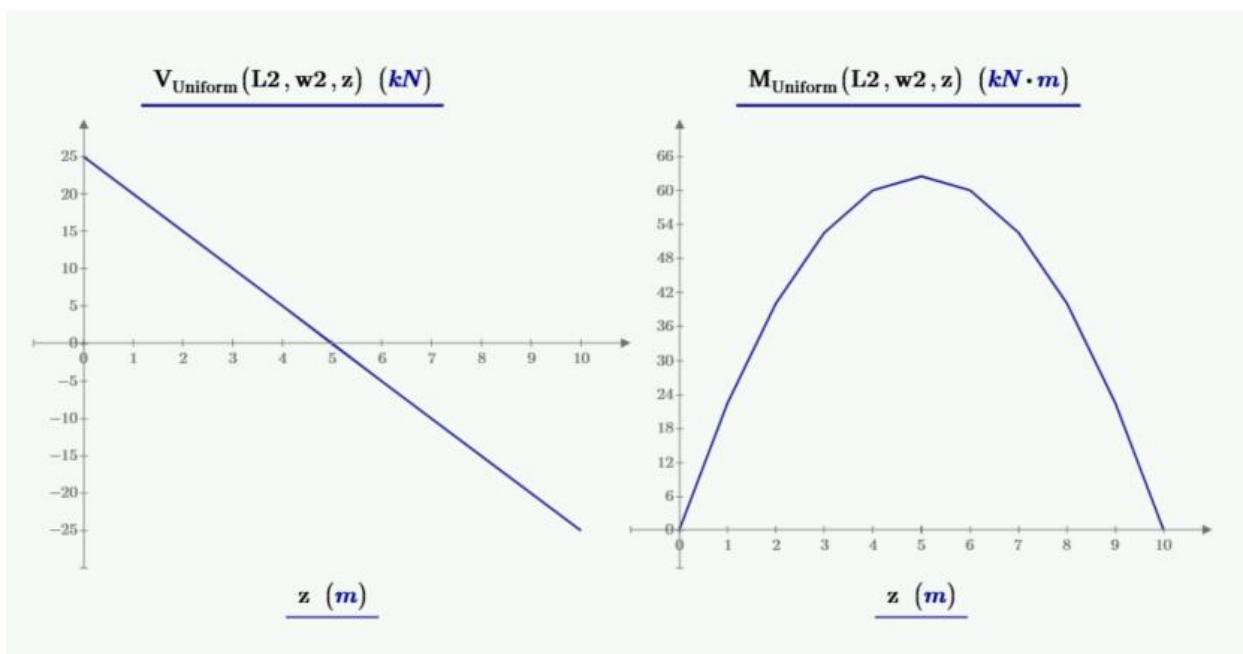
MathCAD muhitida o'zgaruvchilar va konstantalar aniqlanadi, funksiyalar beriladi hamda ular ustida turli amallar bajariladi. Dastur differensiallash, integrallash, matritsalar bilan ishlash, tenglamalar sistemasini yechish kabi keng imkoniyatlarga ega. Shu sababli MathCAD mexanika, elektrotexnika, issiqlik texnikasi va boshqa muhandislik sohalarida samarali qo'llaniladi.

MathCAD dasturining muhim jihatlaridan biri — grafik imkoniyatlaridir. Grafiklar yordamida funksiyalarning o'zgarishi, parametrlar orasidagi bog'lanish va texnik jarayonlarning xatti-harakati vizual tarzda ko'rsatiladi. Ikki o'lchamli (2D) grafiklar funksiyaning bir parametrga bog'liqligini, uch o'lchamli (3D) grafiklar esa murakkab sirtlar va fazoviy jarayonlarni tasvirlash imkonini beradi.

Grafik tahlil muhandislik masalalarida muhim ahamiyatga ega, chunki u natijalarni tez va tushunarli baholash imkonini yaratadi. Parametrlar qiymati o'zgartirilganda grafiklarning avtomatik yangilanishi hisoblash jarayonini yanada samarali qiladi.

Ishning bajarilishi:





1-bosqich. MathCAD dasturini ishga tushirish va ish muhiti bilan tanishish

Avvalo MathCAD dasturi ishga tushiriladi va yangi ish varag‘i (worksheet) ochiladi. Ish muhiti elementlari — formulalar kiritish maydoni, matematik operatorlar paneli, grafik qurish oynalari va natijalarni ko‘rsatish hududlari bilan tanishiladi. Ushbu bosqichda MathCAD ning boshqa dasturlardan farqli jihati, ya’ni formulalarni odatdagi matematik yozuvda kiritish imkoniyati tushuntiriladi.

2-bosqich. Boshlang‘ich parametrlarni aniqlash va kiritish

Muhandislik masalasiga tegishli bo‘lgan boshlang‘ich parametrlar (masalan, geometrik o‘lchamlar, fizik kattaliklar yoki texnik koeffitsiyentlar) aniqlanadi va MathCAD ish varag‘iga kiritiladi. Har bir parametr uchun nom va qiymat belgilanadi. Parametrlarning aniq va mantiqiy kiritilishi keyingi hisoblashlarning to‘g‘riligini ta’minlaydi.

3-bosqich. Matematik model va formulalarni tuzish

Boshlang‘ich parametrlar asosida muhandislik masalasining matematik modeli tuziladi. Kerakli formulalar MathCAD muhitida kiritilib, hisoblash ifodalari aniqlanadi. Ushbu bosqichda analitik ifodalar, algebraik tenglamalar yoki funksiyalar beriladi. MathCAD formulalarni avtomatik ravishda hisoblab, natijalarni darhol ko‘rsatadi.

4-bosqich. Hisoblashlarni bajarish va natijalarni olish

Formulalar to‘g‘ri kiritilgach, MathCAD hisoblashlarni avtomatik bajaradi. Agar boshlang‘ich parametrlar o‘zgartirilsa, natijalar ham avtomatik ravishda

yangilanadi. Bu bosqichda hisoblashlarning mantiqiy to'g'riligi tekshiriladi va natijalar tahlil qilinadi.

5-bosqich. Ikki o'lchamli (2D) grafiklarni qurish

Hisoblash natijalariga asoslanib, MathCAD yordamida ikki o'lchamli grafiklar quriladi. Grafiklar funksiyaning bir o'zgaruvchiga bog'liqligini ko'rsatadi. Grafik o'qlari nomlanadi, oraliqlar tanlanadi va grafik shakli tahlil qilinadi. Bu jarayon texnik jarayonlarning xatti-harakatini vizual baholash imkonini beradi.

6-bosqich. Uch o'lchamli (3D) grafiklardan foydalanish

Agar masala murakkab bo'lsa, MathCAD da uch o'lchamli grafiklar (3D sirtlar) quriladi. Bunday grafiklar ikki yoki undan ortiq parametrlar orasidagi bog'lanishni fazoviy ko'rinishda tasvirlash imkonini beradi. Ushbu bosqich muhandislik jarayonlarini chuqurroq tahlil qilishga xizmat qiladi.

7-bosqich. Natijalarni tahlil qilish va xulosa chiqarish

Olingan hisoblash natijalari va qurilgan grafiklar asosida muhandislik xulosalari chiqariladi. Parametrlar o'zgarishining natijalarga ta'siri baholanadi, modelning to'g'riligi tahlil qilinadi va MathCAD dasturidan foydalanishning afzalliklari umumlashtiriladi.

Hisobot tuzilishi

1. Ishning maqsadi va vazifalari

Laboratoriya ishining maqsadi, qo'yilgan vazifalar va kutilayotgan natijalar.

2. Nazariy ma'lumotlar

MathCAD dasturi, uning asosiy imkoniyatlari, analitik va sonli usullar hamda grafik qurish tamoyillari haqida qisqacha tushuncha.

3. Tajriba (laboratoriya) natijalari

Tuzilgan matematik model, hisoblash natijalari, qurilgan grafiklar va ularning tahlili.

Nazorat savollari:

1. MathCAD dasturi nima maqsadda qo'llaniladi?
2. MathCAD ning boshqa hisoblash dasturlaridan asosiy farqi nimada?
3. Analitik va sonli usullar o'rtasidagi farq nimada?
4. MathCAD muhitida o'zgaruvchi va konstanta qanday aniqlanadi?
5. Funksiya MathCAD da qanday beriladi?

6. Grafik qurishning muhandislik masalalaridagi ahamiyati nimada?
7. Ikki o'lchamli va uch o'lchamli grafiklar o'rtasidagi farq nimada?
8. Parametrlarni o'zgartirish grafik natijalarga qanday ta'sir qiladi?
9. MathCAD qaysi muhandislik sohalarida keng qo'llaniladi?
10. MathCAD dasturidan foydalanishning asosiy afzalliklari nimalardan iborat?